

ЕВРОКОДЫ – ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Николоз Дадияни

канд. техн. наук,

АО «Теласи» в Тбилиси – начальник Группы
экономического анализа.

აშოტაცია

სტატიაში მოცემულია მოქმედი ევროპული სამშენებლო სტანდარტების - ევროკოდების კონცეფციებისა და სტრუქტურის მიმოხილვა. ნაჩვენებია დოკუმენტების 10 ძირითადი ჯგუფი, რომლებიც ქმნიან ევროპული სტანდარტების ერთობლიობას, ასევე მათი ნაწილების ნომრები და დასახელებები. მოცემულია რეკომენდაციები მათი საქართველოში დანერგვისთვის, მათ შორის აუცილებელი წინასწარი სამუშაოები და მოსალოდნელი სირთულეები.

АННОТАЦИЯ

В статье приведен обзор понятий и структура действующих в Европе строительных нормативов - Еврокодов. Показаны 10 основных групп документов, составляющих комплект европейских стандартов, а также номера и наименования их частей. Даны рекомендации по их внедрению в Грузии, включая необходимые предварительные работы и ожидаемые трудности.

Ключевые слова: Еврокоды, Европейские стандарты, проектирование, строительство.

ANNOTATION

Presented a definition and structure of the current European construction codes - Eurocodes. It shows 10 main groups of documents that make up the set of European standards, as well as the numbers and names of their parts. Recommendations are given for their implementation in Georgia, including the necessary preliminary work and expected difficulties.

Keywords: Eurocodes, European standards, design, construction.

* * * *

Применяемое в настоящее время в Грузии большинство строительных норм (СНиП, ГОСТ, Методические указания, Регламенты) введены в действие в последней четверти 20-го века. Это означает, что 40-45-летние нормы достаточно устарели и подлежат модификации и адаптации к современным требованиям. Для решения такой важной задачи нужны значительные материальные и трудовые

затраты, обеспечение которыми может быть осуществлено лишь с участием государства. В 2000-ых годах в Грузии были предприняты попытки выработки собственных норм, базирующихся на прежних СНиП и на Еврокодах. По различным причинам этот процесс развития не получил.

Стремление Грузии в Евросоюз обуславливает необходимость обеспечения конкурентоспособности в развивающейся строительной области. Успех же в рыночных условиях в строительстве может быть достигнут лишь при соблюдении европейских норм и технологических параметров.

Еврокоды (Eurocodes) – представляют собой действующую унифицированную европейскую систему норм и стандартов (EN) для проектирования и строительства зданий и сооружений. Эти стандарты разработаны Европейской организацией по стандартизации (CEN) и рекомендуются к применению в странах, в которых учреждения по стандартизации являются членами CEN. Противоречащие им стандарты постепенно выводятся из обращения.

Первые Еврокоды (под названием ENV) были опубликованы в 1985 году. В настоящее время Еврокоды включает в себя 10 групп, состоящих из 58 частей, охватывающих соответствующую тематику, принципы расчетов и основные параметры проектирования и строительства. В табл. 1 приведен перечень базовых Еврокодов по строительству (Таблица – 1).

Как видно из таблицы 1, в базовых Еврокодах отсутствуют нормы на проектирование специальных строительных конструкций, например: плотин и ядерных установок. Вместе с тем, Еврокоды содержат широкий набор стандартов основных сфер проектирования и многих строительных материалов.

Цель Еврокодов - дать общесистемные рекомендации, написанные в форме стандартов. Эти стандарты являются базовыми документами и предполагают разработку на их основе национальных стандартов, учитывающих местные географические, климатические, физические, механические и другие условия строительства и эксплуатации строительных конструкций. Новые, адаптированные к местным условиям нормы, включают соответствующие

Таблица – 1. Группы и части Еврокодов [1]

EN 1990 – Eurocode 0: <i>Basis of structural design</i>	N/A
EN1991 – Eurocode 1:	EN1991-1-1: Densities, self-weight and imposed loads
<i>Action on structures</i>	EN1991-1-2: Actions on structures exposed to fire EN1991-1-3: Snow loads EN1991-1-4: Wind loads EN1991-1-5: Thermal actions EN1991-1-6: Actions during execution EN1991-1-7: Accidental actions due to impact and explosions EN1991-2: Traffic loads on bridges EN1991-3: Actions induced by cranes and machinery EN1991-4: Actions in silos and tanks
EN 1992 – Eurocode 2:	EN1992-1-1: Common rules for buildings and civil engineering structures
<i>Design of concrete structures</i>	EN1992-1-2: Structural fire design EN1992-2-2: Bridges EN1992-2-3: Liquid retaining and containment structures
EN 1993 – Eurocode 3:	EN1993-1-1: General rules
<i>Design of steel structures</i>	EN1993-1-2: Structural fire design EN1993-1-3: Cold formed thin gauge members and sheeting EN1993-1-4: Structures in stainless steel EN1993-1-5: Strength and stability of planar plated structures without transverse loading EN1993-1-6: Strength and stability of shell structures EN1993-1-7: Strength of planar plated structures loaded transversally EN1993-1-8: Design of joints EN1993-1-9: Fatigue strength EN1993-1-10: Fracture toughness assessment EN1993-1-11: Use of high strength cables EN1993-2: Bridges EN1993-3: Buildings EN1993-4-1: Silos, tanks and pipelines – silos EN1993-4-2: Silos, tanks and pipelines – tanks EN1993-4-3: Silos, tanks and pipelines – pipelines EN1993-5: Piling EN1993-6: Crane supporting structures EN1993-7-1: Towers, masts and chimneys – towers and masts EN1993-7-2: Towers, masts and chimneys – chimneys
EN 1994 – Eurocode 4:	EN1994-1-1: General – common rules
<i>Design of composite steel and concrete structures</i>	EN1994-1-2: Structural fire design EN1994-2: Bridges
EN 1995 – Eurocode 5:	EN1995-1-1: Common rules and rules for buildings
<i>Design of timber structures</i>	EN1995-1-2: Structural fire design EN1995-2: Bridges
EN 1996 – Eurocode 6:	EN1996-1-1: Rules for reinforced and unreinforced masonry
<i>Design of masonry structures</i>	EN1996-1-2: Structural fire design EN1996-2: Selection and execution of masonry EN 1996-3: Simplified calculation methods and simple rules for masonry structures
EN 1997 – Eurocode 7:	EN1997-1: General rules

<i>Geotechnical design</i>	EN1997-2: Design assisted by laboratory testing EN1997-3: Design assisted by field testing
EN 1998 – Eurocode 8:	EN1998-1: General rules, seismic actions and rules for buildings
<i>Design of structures for earthquake resistance</i>	EN1998-2: Bridges EN1998-3: Strengthening and repair of buildings EN1998-4: Silos, tanks and pipelines EN1998-5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects EN1998-6: Towers, masts and chimneys
EN 1999 – Eurocode 9:	EN1999-1-1: Common rules
<i>Design of aluminium structures</i>	EN1999-2: Structural fire design EN1999-2: Structures susceptible to fatigue

рекомендации Еврокодов с учетом национальных уточнений. Такой процесс называется гармонизацией стандартов, принимающих во внимание свои, особые параметры для обеспечения безопасности сооружений. Например, ветровые нагрузки, коэффициенты запаса физико-технических показателей, особенности геологических и геофизических особенностей, разницу в температурных режимах и др. Каждая страна, даже после принятия Еврокодов, имеет право на ужесточение требований к проектам, реализуемым на своей территории.

Пользование Еврокодами позволяет обеспечить:

- Использование общих критериев и методов расчетов при проектировании прочности, устойчивости, долговечности и пожарной безопасности зданий и сооружений.
- Конкурентоспособность и сопоставимость требований проектировщиков, заказчиков, подрядчиков, экспертов по оценке рисков, технического надзора при проектировании, строительстве, инженерном обеспечении и эксплуатации сооружений в разных странах.
- Их применение в качестве базового документа при заключении контрактов на выполнение проектных, строительно-монтажных, сопутствующих работ и предоставлении услуг.
- Единую основу для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в строительстве.
- Подготовку общей базы для обучения студентов, повышения квалификации инженерно-технического персонала, специалистов компьютерного программного обеспечения, менеджеров в области строительства.

Еврокоды могут активно использоваться организациями и специалистами, если будет обеспечиваться достаточная поддержка для внедрения этих стандартов в промышленное производство. Для выполнения этого необходимо теоретическое и практическое обучение, подкрепленное соответ-

ствующим программным обеспечением и поясняющими материалами. Государственные структуры, ВУЗы, технические колледжи, обучающие центры должны признать неизбежность введения в действие Еврокодов. Необходимо создание соответствующих курсов для обучения инженеров, уже работающих в строительной индустрии.

В табл. 2 приведен перечень некоторых стран, использующих Еврокоды и имеющих возможность продажи или бесплатного предоставления своих Национальных приложений (в качестве основы и примера оформления).

В настоящее время Еврокоды совершенствуются путем интеграции последних достижений науки и технологических знаний. Второе поколение Еврокодов предусматривает улучшение некоторых существующих стандартов, например, расширение требований о влиянии климата на проектирование зданий и сооружений [3]. Новое поколение стандартов по бетонным конструкциям было начато в 2023 году [4]. Запланирована разработка и внедрение новых стандартов проектирования стеклянных конструкций, конструкций из волоконно-полимерного композита, натяжных мембранных конструкции и др.; публикация полного набора новых стандартов второго поколения ожидается после 2026 года [5].

Для небольшой детализации можно остановиться на евростандартах EN 206, EN 197 и EN 2 (EN 1992), являющимися ключевыми нормативными документами для бетона, цемента и арматуры.

EN 206 «Бетон. Общие технические требования, долговечность, производство и контроль качества» разработан Европейской ассоциацией по готовым бетонным смесям – ERMCO. Этот Европейский стандарт распространяется на бетон для монолитных и сборных конструкций. Стандарт дополняется отдельными документами на разные виды бетона: транспортный, гидротехнический, для АЭС, морских платформ, хранилищ и пр.

По методам и процедурам испытания бетонов

Таблица 2. – Страны, от которых можно получить Национальные приложения [2]

Страна	Сокращенно	Языки	Купить или скачать
Австрия	ONORM	Немецкий, английский	Austrian Standards Websop
Бельгия	NBN	Немецкий, французский	Bureau for Standardisation Shop
Болгария	БДС	Болгарский	Bulgarian Institute for Standardisation
Великобритания	BS	Английский	British Standards Institute Shop
Дания	DS	Датский, английский	Danish Standards
Франция	FN	Французский	AFNOR Boutique
Германия	DIN	Немецкий	Beuth (Official DIN Retailer)
Португалия	NP	Португальский	IPQ Catalog

на соответствие техническим требованиям в ЕС действуют отдельные документы по испытанию: EN 12350 - для бетонных смесей, EN 12390 - для затвердевшего бетона. Оба стандарта предписывают в обязательном порядке производить испытания на прочность и плотность. Бетонные смеси дополнительно испытывают по Вебе, на уплотнение (аналог параметра «удобоукладываемость») и воздухопроницаемость. Затвердевший бетон испытывают на водонепроницаемость. Морозостойкость в странах Европы определяют только при наличии проектных требований.

По европейской классификации бетоны обозначаются буквой «С» с числовым значением через знак «/». Первое число обозначает прочность в МПа для цилиндрического образца, второе - для кубического. В ЕС выпускаются бетоны марок от C8/10 до C100/115. Сопоставление некоторых марок и классов бетона по Еврокодам и по ГОСТ показано в табл. 3.

Таблица 3. - Соответствие марок бетона по Еврокодам и ГОСТ

Марка по EN 206-1	Марка по ГОСТ 7473-2010	Класс по ГОСТ 7473-2010
C8/10	M150	B10
C12/15	M200	B15
C16/20	M250	B20
C18/22	M300	B22.5
C20/25	M350	B25
C25/30	M400	B30
C30/37	M450	B35
C32/40	M550	B40
C35/45	M600	B45

Евростандарт EN 206 «Бетоны» содержит следующие требования к бетону:

- Компоненты бетонной смеси;
- Свойства бетонной смеси и бетона;
- Требования к бетонной смеси
- Доставка бетонной смеси к месту укладки;
- Контроль качества бетона и др.

Стандартом не учитываются такие аспекты как: добавки в бетонную смесь (пластифицирующие, замедлители, газообразующие, воздухововлекающие); наличие в смеси нетрадиционных заполнителей; некоторые специфические типы бетона (жаростойкие, сверхлегкие, крупнопористые).

У стандарта EN 206 имеются более 10 приложений, а также в нем даются ссылки на ряд других стандартов и норм, в том числе регламентирующих долговечность бетона в зависимости от среды эксплуатации. Таким образом, EN 206 – это фактически блок стандартов, требующий тщательного изучения и соблюдения [6].

Для специалистов может представлять интерес стандарт на цемент EN 197-1. В нем приводятся спецификации на 39 типов обычных цементов, 7 сульфатостойких, 3 различных типа шлакопортландцементов с низкой ранней прочностью. Стандартом регламентируются различные свойства как самих цементов, так и требования к их компонентам. При этом предусмотрены следующие основные классы цемента:

- CEM I – чистоклинкерный портландцемент;
- CEM II – портландцемент с минеральными добавками;
- CEM III – шлакопортландцемент;
- CEM IV – пуццолановый портландцемент;
- CEM V – композиционный портландцемент.

Используемая в строительстве арматура, классифицируется в основном в зависимости от меха-

нических свойств. Основные классы арматуры по Еврокодам и ГОСТ показаны в табл. 4.

Таблица 4. – Классы арматуры по EN 1992 и ГОСТ 5781-82 (ГОСТ 34028-2016)

Классы арматуры по Еврокоду	Классы арматуры по ГОСТ
B250C	A-I (A240);
B450C	A-II (A300);
B500B	A-III (A400);
B500C	A-III (A500C);
B500A	A-IV (A600);
B550C	A-V (A800);
B700C	A-VI (A1000).

Примечание: В данной таблице классы арматуры перечисляются, но не сопоставляются.

В Еврокоде 2 (EN 1992) для железобетонных конструкций первая буква «В» обычно указывает на арматуру (Bar), а число после буквы - на предел текучести в МПа. Буква, следующая за числом (например, А, В, С), указывает на дополнительные характеристики, такие как свариваемость или пластичность.

Таким образом, сложность вопросов и своеобразие Еврокодов делает вопрос актуализации фактически действующих в Грузии норм (зачастую устаревших) весьма актуальным, требующим сотрудничества государственных органов с компетентными профильными организациями и специалистами.

Показателен пример подготовки и введения в действие строительных кодов в Великобритании [1]: были пояснены основные цели и опубликованы проекты Еврокодов, для обсуждения подключены компетентные организации, рассмотрены обязательные национальные условия, требующие отражения в нормах, параметры безопасности, установленные государством, различия между обязательными и рекомендуемыми правилами и др. Были организованы курсы и обучение в Университетах, технических колледжах, строительных институтах и в специальных обучающих центрах.

На весь процесс, начиная от даты принятия Еврокодов, до внедрения Национальных норм Великобритании понадобилось 5 лет [1]. Однако следует учесть, что в этой стране документацию пришлось согласовывать с бюрократией различных региональных служб Уэллса, Шотландии и Северной Ир-

ландии. Публикация Еврокодов первого поколения была завершена в 2007 году.

Из крупных постсоветских стран такие гармонизированные Евростандарты стандарты введены и действуют в Беларуси, Казахстане, Российской Федерации, Украине.

Разработку и внедрение национальных стандартов на основе Еврокодов можно разделить на следующие основные этапы:

- Законодательное обеспечение подготовительных и основных работ;
- Согласование с Европейскими организациями (в данном случае с CEN) и перевод на грузинский язык в порядке востребованности соответствующих Еврокодов;
- Разработка и издание национальных дополнений с учетом географических, геологических, сейсмологических, климатических и экологических особенностей страны (но не ниже требований Еврокодов);

• Обучение студентов, ученых и практиков строительной отрасли терминологии, основам, специфике и методам применения гармонизированных национальных норм на основе Еврокодов.

Следует учесть, что принятие гармонизированного Национального стандарта в Грузии требует прохождения нескольких основных этапов и процедур, а именно:

- Перевод на грузинский язык;
- Анализ стандарта и подготовка заключения о возможности его применения;
- Уточнение параметров на национальном уровне;
- Подготовка Национального приложения;
- Публикация национальной версии стандарта;
- Переходный период, установление взаимосвязи с другими стандартами;
- Принятие решение о регистрации.

Основные проблемы, связанные с разработкой и внедрением Национальных стандартов на базе Еврокодов в Грузии, следует заранее рассмотреть и своевременно решать. Некоторые ожидаемые (возможные) трудности следующие:

- Все переводы стандартов на грузинский должны быть согласованы с CEN (как это происходит, нужно уточнить);
- Для сопоставления необходимо иметь Еврокоды на языке оригинала (это в основном платная услуга);
- Трудности с профессиональным техническим переводом специфических терминов и текстов;
- Различия в терминах, определениях, обозначениях;
- Различия в методологических подходах к не-

которым расчетам и испытаниям;

- Различия в метрологической базе.

• Различия в системе построения стандартов: национальные документы носят процедурный характер и нацелены на пользователя; европейские стандарты содержат много разъяснений и умозаключений, в том числе библиографических ссылок.

К организации процесса (вместе государственными органами) должны быть подключены соответствующие компетентные организации и специалисты. План выполнения программы по внедрению Еврокодов должен быть доведен до непосредственных исполнителей. Требуется осуществление системной, целенаправленной переподготовки специалистов научных, проектных и производственных организаций

ВЫВОДЫ

1. Еврокоды (EN) являются унифицированными общими (основными) нормами для проектирования, строительства, монтажа и эксплуатации зданий и сооружений в зоне действия Евросоюза и в регионах, разделяющих его техническую и технологическую политику в области строительства.

2. Еврокоды предусматривают разработку на их основе национальных стандартов, точнее учет параметров, установленные на национальном уровне (NDP). Эти параметры предусматривают территориальные и другие особенности каждой страны.

3. При внедрении Еврокодов серьезные проблемы связаны с организацией процесса и подготовкой кадров. С участием государственных и общественных структур Грузии необходимо своевременно осуществить ряд предварительных меро-

приятий: системная переподготовка проектировщиков, информирование инженерно-технического персонала, разработка/приобретение и внедрение соответствующих компьютерных программных продуктов, обучение студентов ВУЗов и др. Как показал опыт, на осуществление этих процессов в целом требуется примерно 4-5 лет.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Implementation of Structural Eurocodes in the UK. Produced by the Office of the Deputy Prime Minister. London, February 2003. <https://law.resource.org/pub/eu/eurocode/guidance/ImplementationofStructuralEurocodesintheUK.pdf>

2. Eurocodes and National Annexes – Where to Get Them! April 2024. <https://www.clearcalcs.com/blog/eurocodes-and-national-annexes-where-to-get-them#the-main-eurocode-documents>.

3. Orr, T., Sorgatz, J., Estaire, J., Prästings, A., D'Ignazio, M., Andries, J., Ene, A., Polo Lopez, C.S. Determination of representative values from derived values for verification with limit states with EN 1997. European Commission, 2025.

4. https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2025-03/JRC141453_01.pdf.

5. Hans Rudolf Ganz. 2nd Generation of Eurocode 2: Concrete structures. March 2024. <https://www.advancedceac.net/event/2nd-generation-of-eurocode-2/>

6. Evolution of the EN Eurocodes. European Commission, 2025. <https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/2nd-generation/evolution-en-eurocodes>

7. Евростандарт на бетон. ПК “Цитадель”, Иркутск, 2025. <https://www.citadel-irk.ru/ehto-interesno/evrostandart-na-beton>.